DOCUMENTO PARA ANDRI · USO INTERNO DEL EQUIPO

PrintFlow como SaaS

¿Es factible vender PrintFlow a otras imprentas como servicio de suscripción? Qué modelo de negocio usaría, cuánto habría que cambiar, cuánto costaría operarlo y qué riesgos tiene.

Preparó: Isaías (con apoyo de Claude) **Fecha:** 13 de octubre de 2026 **Base:** el sistema tal como está publicado hoy

RESPUESTA CORTA

Sí es factible y sí es buena idea, pero en dos pasos y validando antes de invertir fuerte.

- **Lo difícil ya está hecho.** Las reglas de negocio de una imprenta (anticipo, no entregar con adeudo, costos con merma, inventario, utilidad real, gastos fijos) funcionan y están probadas con 381 verificaciones automáticas. Eso es el 70–80 % del valor del producto.
- **Lo que falta es "hacerlo para muchos".** Hoy el sistema está construido para un solo negocio. Volverlo multi-empresa requiere unas **8 a 12 semanas** de trabajo de una persona de tiempo completo.
- **Recomendación:** primero vender 3 a 5 instalaciones separadas (como dice el SRS) para validar que otras imprentas pagan. Con esa prueba, invertir en la versión multi-empresa.

Contenido

1. Qué es PrintFlow hoy
2. Qué significa "volverlo SaaS"
3. Modelo de negocio propuesto
4. Números: costos, precios y punto de equilibrio
5. Qué tendríamos que cambiar
6. Mejoras para que se venda solo
7. Riesgos y cómo cuidarnos
8. Plan por etapas
9. Decisiones que necesitamos tomar

1 Qué es PrintFlow hoy

Un sistema completo para administrar una imprenta, hecho a la medida de Imprenta Escalante:

Panel administrativo
Pedidos, cobros, tablero en tiempo real, calendario de entregas, clientes, productos con recetas, inventario, notificaciones, utilidad, gastos, bitácora, usuarios y configuración.

App de entregas
Los instaladores escanean el QR de la remisión. Si el cliente debe un peso, el sistema no deja entregar.

Base de datos con reglas
Las reglas del negocio viven en la base de datos: ni el panel ni la app pueden saltárselas.

21
tablas de información

98
funciones de negocio en la base

501
pruebas automáticas que pasan (381 de base de datos, 59 del panel, 61 de la app)

Lo que lo hace valioso para otras imprentas

- **Candado de entrega:** resuelve el problema número uno del sector, entregar trabajos sin cobrar.
- **Costo real con merma y utilidad real del negocio** (pedidos menos gastos fijos). La mayoría de imprentas pequeñas no sabe cuánto gana por trabajo.
- **Hecho para imprenta**, no un sistema genérico: cobro por m^2 o por pieza, mayoreo automático, fecha pactada, remisión con QR.
- **Funciona en celular**, sin instalar nada, y con modo claro/oscuro.

Lo que hoy lo amarra a un solo negocio

- La configuración es **una sola fila** en la base de datos (un solo nombre, una sola zona horaria, un solo anticipo).
- Ninguna tabla sabe **a qué empresa pertenece** cada pedido, cliente o insumo.
- Los permisos solo distinguen **administrador e instalador**, no empresa A y empresa B.
- El logotipo de Imprenta Escalante está en el código de la remisión y del panel.

> **OJO CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
> El SRS (Fase 7) establece que el código es del equipo y los datos son de Imprenta Escalante. Antes de vender a otros, confirmen que eso quedó firmado. Sin ese contrato, revender el sistema puede generar un conflicto con el cliente.

2 Qué significa "volverlo SaaS"

SaaS significa que el cliente **no compra el sistema**: paga una suscripción mensual por usarlo, y nosotros lo mantenemos funcionando. Hay dos maneras de lograrlo:

Camino A · Una instalación por cliente

Lo que propone el SRS. Cada imprenta tiene su propia copia: su propia base de datos, su propio panel y su propia app.

- + Se puede vender **ya**, casi sin cambios.
- + Datos totalmente separados.
- – Cada cliente cuesta ~$40–70 USD al mes en servidores.
- – Cada mejora hay que instalarla N veces. Con 20 clientes se vuelve inmanejable.

Camino B · Una plataforma para todos (multi-empresa)

Un solo sistema; cada imprenta entra y solo ve lo suyo.

- + Una mejora llega a todos al mismo tiempo.
- + Costo por cliente muy bajo: el servidor se comparte.
- + Permite registro en línea y prueba gratis, sin que intervengamos.
- – Requiere 8 a 12 semanas de trabajo antes de vender.

ASPECTO	CAMINO A · INSTALACIÓN POR CLIENTE	CAMINO B · MULTI-EMPRESA
Tiempo para empezar a vender	**2 a 3 semanas**	**8 a 12 semanas**
Costo de servidores por cliente	**$40–70 USD/mes**	**$2–5 USD/mes (más WhatsApp/IA si lo usa)**
Esfuerzo por cada cliente nuevo	**Alto: crear base, desplegar, configurar**	**Casi nulo: se registra solo**
Actualizaciones	**Una por cliente**	**Una para todos**
Máximo práctico de clientes	10–15	Cientos
Separación de datos	**Total (bases distintas)**	Por reglas de seguridad en la base (RLS), como ya hacemos con los roles

RECOMENDACIÓN

Empezar con A y migrar a B. Con A vendemos a los primeros 3–5 clientes sin gran inversión y comprobamos que el producto se paga. Esos clientes financian la construcción de B. Al terminar B, se mudan a la plataforma.

3 Modelo de negocio propuesto

¿A quién le vendemos?

- **Cliente ideal:** imprentas pequeñas y medianas de 1 a 15 personas que hoy usan Excel, libreta o WhatsApp.
- **Mercados vecinos con el mismo problema** (anticipo, entrega, material por m^2): rotulación, serigrafía, sublimación, bordado, señalética y lonas.
- **Quién decide:** el dueño. El argumento que funciona es dinero que hoy pierde: trabajos entregados sin cobrar y no saber cuánto gana.

Planes sugeridos (precios en pesos, mensuales, sin IVA)

Básico
$790 /mes

- Panel completo: pedidos, cobros, clientes, productos, calendario
- Remisión con QR
- 1 administrador + 2 instaladores
- Soporte por correo

Profesional
$1,490 /mes

- Todo lo Básico
- Recetas, inventario, mermas, utilidad y gastos
- Hasta 3 administradores y 6 instaladores
- Soporte por WhatsApp

Completo
$2,990 /mes

- Todo lo Profesional
- Asistente de WhatsApp con IA que cotiza
- Usuarios ilimitados
- Soporte prioritario

- **Instalación y capacitación:** $3,000 a $8,000 MXN por única vez (importar clientes y productos, capacitación de 2 horas). Es opcional en los planes bajos.
- **Pago anual:** 2 meses gratis (paga 10 y usa 12). Mejora el flujo de efectivo y reduce cancelaciones.
- **Prueba gratis de 14 días** (solo en el camino B).
- **Extras a futuro:** facturación electrónica (CFDI) por timbre, sucursales adicionales, usuarios extra.

COMPARACIÓN CON EL SRS
El SRS proponía $15,000–30,000 de instalación y $3,000–6,000 al mes para Escalante, porque ese precio incluye desarrollo a la medida. Para un producto en serie el precio debe ser más bajo y sin desarrollo: el cliente se adapta al sistema, no al revés. Escalante puede quedar con un precio preferencial como **cliente fundador y caso de éxito**.

4 Números: costos, precios y punto de equilibrio

Todas las cifras son **estimaciones** con un tipo de cambio de $20 MXN por dólar y precios públicos de los proveedores que ya usamos (Supabase, Render, Meta WhatsApp, OpenAI). Hay que validarlas antes de fijar precios.

Costo de operar la plataforma (camino B)

CONCEPTO	10 CLIENTES	30 CLIENTES	100 CLIENTES
Base de datos (Supabase Pro + cómputo)	$25 USD	$60 USD	$150 USD
Panel y app (hosting)	$15 USD	$25 USD	$50 USD
Correo, monitoreo de errores y respaldos	$20 USD	$40 USD	$80 USD
WhatsApp + IA (solo plan Completo, ~25 USD c/u)	$50 USD	$150 USD	$500 USD
Pasarela de cobro (~4 % de lo cobrado)	~$30 USD	~$90 USD	~$300 USD
Total al mes	**~$2,800 MXN**	**~$7,300 MXN**	**~$21,600 MXN**

Ingresos (mezcla supuesta: 30 % Básico, 50 % Profesional, 20 % Completo)

CLIENTES	INGRESO MENSUAL	COSTO DE PLATAFORMA	MARGEN ANTES DE SUELDOS
10	$15,830	$2,800	$13,030
30	$47,490	$7,300	$40,190
100	$158,300	$21,600	$136,700

Ingreso promedio por cliente con esa mezcla: 0.3 × $790 + 0.5 × $1,490 + 0.2 × $2,990 = **$1,583 MXN/mes**.

Lo que más cuesta no son los servidores: es la gente

- **Soporte:** calcula unas 2 horas al mes por cliente al inicio, que bajan a 30–45 minutos con buena documentación y videos.
- **Desarrollo continuo:** al menos media persona dedicada a mejoras y correcciones.
- **Ventas:** conseguir cada imprenta toma tiempo (visitas, demostraciones). Es el rol de Andri.

> **PUNTO DE EQUILIBRIO APROXIMADO**
> Con un equipo pequeño de medio tiempo (un desarrollador, una persona de soporte y ventas) que cueste unos $45,000 MXN al mes, el negocio se paga solo alrededor de los **30 a 35 clientes**. Con 100 clientes deja un margen sano para reinvertir.

Comparado con el camino A

En el camino A, cada cliente cuesta ~$800–1,400 MXN al mes solo en servidores. Con el plan Básico de $790 **se perdería dinero**. Por eso el camino A solo sirve con precios altos ($3,000+) y pocos clientes, para validar.

5 Qué tendríamos que cambiar

Estimación en semanas de una persona de tiempo completo, con base en el sistema actual. **La lógica del negocio no se reescribe**: se le agrega la noción de "empresa".

CAMBIO	QUÉ IMPLICA	SEMANAS
Multi-empresa en la base de datos	Agregar "empresa" a las 21 tablas, ajustar las 30 reglas de seguridad y las 98 funciones para que cada quien vea solo lo suyo. Pruebas de que una empresa nunca ve datos de otra.	3–4
Registro de empresas	Página para crear cuenta, prueba gratis de 14 días, asistente de configuración inicial (datos del negocio, primeros productos).	1–2
Cobro de suscripciones	Integrar Stripe o Mercado Pago: planes, cobro automático, cambio de plan, suspensión por falta de pago, facturas.	1–2
Personalización por empresa	Logotipo, colores y datos en panel, app y remisión (hoy dicen "Imprenta Escalante").	1
Límites por plan	Número de usuarios, módulos disponibles, WhatsApp solo en el plan Completo.	0.5–1
Panel interno nuestro	Ver todas las empresas, su plan, estado de pago, uso y salud. Entrar a una cuenta para dar soporte, con permiso del cliente y registro.	1
Legal y confianza	Términos de servicio, aviso de privacidad (LFPDPPP), exportación de datos del cliente, respaldos verificados.	0.5
Monitoreo y soporte	Avisos de errores, centro de ayuda con videos, migración de clientes del camino A.	1
Total		**9–13**

EL PUNTO MÁS DELICADO

La separación de datos entre empresas. Un error ahí, como una imprenta viendo los clientes o precios de otra, destruye la confianza en el producto. Por eso pesa 3–4 semanas y debe tener su propia batería de pruebas automáticas, igual que hoy probamos que un instalador no ve dinero.

Lo que se aprovecha tal cual

- Todas las reglas de negocio (candado, anticipo, saldos, costos congelados, inventario, gastos).
- Las 381 verificaciones de base de datos, que se adaptan y se vuelven la red de seguridad de la migración.
- El diseño, el calendario, las notificaciones, la bitácora y la app de entregas.
- La forma de trabajo: cambios por migraciones, respaldos antes de cada cambio y pruebas antes de publicar.

6 Mejoras para que se venda solo

Ordenadas por impacto en ventas. Algunas ya están en nuestro plan pendiente.

MEJORA	POR QUÉ VENDE	ESTADO
Facturación electrónica (CFDI 4.0)	En México es lo primero que preguntan. Se integra con un proveedor de timbrado (Facturapi o similar) y se cobra por timbre.	**Nuevo**
Asistente de WhatsApp con IA	Responde y cotiza 24/7 con la lista de precios. Es el plan caro y el gran diferenciador.	**Diseñado en el SRS, sin construir**
Portal del cliente final	El cliente de la imprenta consulta el estado de su pedido con un enlace y menos llamadas de "¿ya está?".	**Nuevo**
Recibos de abono y Excel con formato	Lo pidió Escalante; cualquier imprenta lo va a pedir.	**En plan v3**
Medidas por insumo (comprar en pliego, vender por pieza)	Hace que el costo sea exacto en todo tipo de trabajo.	**En plan v3**
Pagos en línea del anticipo	Liga de pago por WhatsApp: el anticipo entra solo y el pedido pasa a producción.	**Nuevo**
Varias sucursales	Para imprentas que crecen. Abre un plan superior.	**Nuevo**
Importar desde Excel	Baja la barrera de entrada: el cliente sube su lista de productos y clientes en minutos.	**Nuevo**

Cambios que yo le haría al producto antes de venderlo

- **Asistente de primer uso** en lugar de capacitación presencial: 5 pasos guiados (datos del negocio, 3 productos, un cliente, un pedido de prueba).
- **Datos de ejemplo** para que el panel no se vea vacío el primer día, con un botón para borrarlos.
- **Videos de 1 minuto** enlazados desde los "?" de ayuda que ya existen.
- **Quitar lo específico de Escalante** (nombres, logotipo y textos fijos) y dejarlo todo en Configuración.

7 Riesgos y cómo cuidarnos

RIESGO	QUÉ TAN PROBABLE	CÓMO LO CUIDAMOS
Las imprentas no quieren pagar mensualidad	**Media**	Validar con 10 entrevistas y 3 pilotos antes de construir el camino B. Argumento: lo que pierden hoy por entregar sin cobrar.
El soporte nos come el tiempo	**Alta**	Asistente de primer uso, centro de ayuda, soporte por niveles según plan (ya definido en el SLA del SRS).
Una empresa ve datos de otra	**Baja si se prueba bien**	Reglas de seguridad en la base de datos y pruebas automáticas dedicadas. Nunca depender solo del panel.
Conflicto con Imprenta Escalante por revender	**Media**	Contrato firmado: el código es del equipo y los datos de Escalante son suyos. Precio preferencial como cliente fundador.
Dependencia de proveedores (Supabase, Meta, OpenAI)	**Media**	Todo es estándar (PostgreSQL); se puede mudar. Respaldos propios diarios.
Competidores con más dinero	**Media**	Enfocarnos en el nicho (imprentas mexicanas) con reglas que un ERP genérico no tiene: candado de entrega, m^2, mermas.
Cambios a pedido de cada cliente	**Alta**	Regla del SRS: la suscripción no incluye desarrollo a la medida. Las ideas buenas entran al producto para todos.

8 Plan por etapas

1 **Etapa 0 · Validar (1–2 meses, casi sin inversión)**
Entrevistar a 10 imprentas. Mostrar Escalante funcionando como caso real. Meta: 3 imprentas que digan "sí pago" con precio en mano. Firmar o confirmar el contrato de propiedad intelectual con Escalante.

2 **Etapa 1 · Primeros clientes con el camino A (2–4 meses)**
Instalar copias separadas para 3–5 imprentas piloto a $2,500–3,500/mes con 3 meses de descuento. Quitar lo específico de Escalante. Medir horas de soporte, qué piden y qué no usan.

3 **Etapa 2 · Construir la plataforma multi-empresa (2–3 meses)**
Con el aprendizaje y el ingreso de los pilotos: multi-empresa, registro, cobros y panel interno (sección 5). Migrar a los pilotos.

4 **Etapa 3 · Crecer (de forma continua)**
Registro con prueba gratis, planes de la sección 3 y facturación electrónica. Después el asistente de WhatsApp como plan premium. Marketing en grupos y ferias del sector.

HITOS PARA DECIDIR SI SEGUIMOS
Al terminar la etapa 1: ¿al menos 3 pilotos pagan y lo usan cada semana? Si no, ajustar el producto antes de invertir en la etapa 2.
Al año de la etapa 3: ¿30 clientes o más? Ese es el punto de equilibrio aproximado.

9 Decisiones que necesitamos tomar

#	DECISIÓN	MI RECOMENDACIÓN
1	¿Vamos por el SaaS?	Sí, empezando por validar (etapa 0) antes de invertir fuerte.
2	¿Camino A, B o ambos?	A para los primeros 3–5 clientes y después B.
3	¿Qué pasa con Imprenta Escalante?	Cliente fundador: precio preferencial a cambio de ser caso de éxito y referencia. Confirmar el contrato de propiedad intelectual.
4	¿Precios?	Probar los planes de la sección 3 con las imprentas entrevistadas antes de publicarlos.
5	¿Quién hace qué?	Andri: ventas y relación con clientes. Isaías: producto y desarrollo. Definir quién da soporte desde el primer piloto.
6	¿Nombre y marca?	Mantener "PrintFlow" como marca del producto, separada de Imprenta Escalante.
7	¿Facturación electrónica antes de lanzar?	Sí: en México es requisito de compra para muchos negocios.

EN UNA FRASE

Tenemos un producto que resuelve un problema real del sector y que ya funciona. Convertirlo en SaaS es más trabajo de "empaque" que de reinventar, y el riesgo principal no es técnico sino comercial: comprobar que otras imprentas pagan. Por eso, primero validar y después escalar.

Las cifras de costos e ingresos son estimaciones para orientar la decisión, con supuestos indicados en cada tabla. Revisarlas con cotizaciones actuales de los proveedores antes de fijar precios.